

นิยามที่ 1 ต้นไม้ คือ กราฟอย่างง่ายที่ไม่ขาดตอน ใช้จุดแทนสมาชิกของครอบครัวและด้านแทนความสัมพันธ์พ่อแม่กับลูก

G_1 และ G_2 เป็นต้นไม้

G_3 และ G_4 ไม่ใช่ต้นไม้

คำถาม: ต้นไม้นำไปประยุกต์ใช้งานอะไร?

ตอบ ใช้ในปัญหาการค้น (searching) เรียงลำดับ (sorting) และเข้ารหัส

3. ทฤษฎีบทที่ 1 กราฟอย่างง่ายจะเป็นต้นไม้ก็ต่อเมื่อ มีทางเดินเชิงเดียวเพียงหนึ่งทางเท่านั้น ระหว่างคู่จุดใดๆ

5. g คือ จุดหนึ่งในต้นไม้ T ที่ไม่ใช่จุดราก (root)

- พ่อแม่ (Parent) ของ g คือ a ที่มีเพียงจุดเดียว โดยมีด้านจาก a ไป g

- กลับกัน g เป็นลูก(child) a โดย g เป็นจุดในต้นไม้ T และไม่ใช่จุดราก

- จุด 2 จุด มีพ่อแม่เดียวกัน นั้นเป็นพี่น้องกัน (Sibling) เช่น b, f และ g

- บรรพบุรุษ (Ancestor) คือ จุดตั้งแต่รากลงมา เช่น a, g บรรพบุรุษ h

- ลูกหลาน (Descendant) คือ จุดที่มีนั้นเป็นจุดบน เช่น h, k ลูกหลาน g

- จุดใบ (Leaf) คือ จุดใดๆ ในต้นไม้ T ที่ไม่มีลูก เช่น d, e, k, l, m

- จุดภายใน (Internal node) ในต้นไม้ T คือจุดที่มีลูก เช่น b, g, c, h, j - ราก a ก็เป็นจุดภายใน - กรณีที่ต้นไม้มีจุดเดียว จุดนั้นเป็นทั้งรากและใบ

6. จาก Figure 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

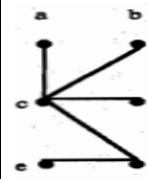
- พ่อแม่ (Parent) ของจุด c คือ b

- บรรพบุรุษ (Ancestor) ของ e คือ a, b, c

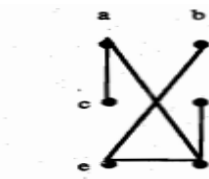
- ลูกหลาน (Descendant) ของ b คือ c, d, e

นิยามที่ 2 ต้นไม้รากแบบ m -ary ทุกจุดภายในมีลูกไม่มากกว่า m เรียกว่า ต้นไม้เต็มต้น(full m -ary tree) ถ้าจุดภายในทุกจุดมีลูก m ต้นไม้ m -ary ที่ $m = 2$ เรียกว่า ต้นไม้ทวิภาค

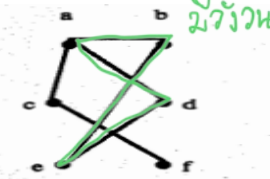
2. จงระบุว่า กราฟต่อไปนี้ กราฟใดตรงกับนิยามของต้นไม้



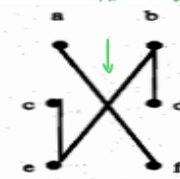
✓ G_1



✓ G_2



✗ G_3



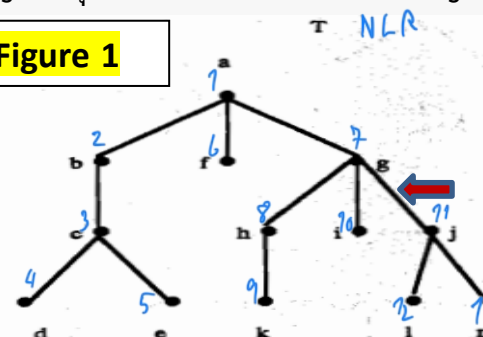
✗ G_4

4. ป่า (Forest) คือ กลุ่มของกราฟอย่างง่ายที่ไม่ขาดตอน

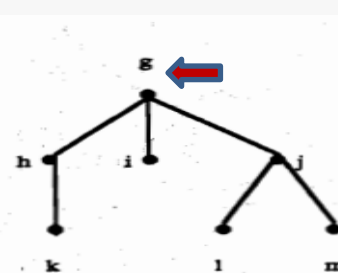
5. จุดพิเศษกำหนดเป็นราก(root)แล้วมีทางเดินเพียง 1 ไปยังจุดต่างๆ

- g เป็นจุดหนึ่งในต้นไม้ T ต้นไม้ย่อยที่มี g เป็นรากคือ ต้นไม้ย่อย

Figure 1



รูปที่ 4 ต้นไม้ราก T



รูปที่ 5 ต้นไม้ส่วนย่อย มีจุด g เป็นราก

- ลูก (child) ของ g คือ i

- พี่น้อง (sibling) ของ h คือ i, j

- โหนดภายใน (internal node) ต้นไม้ T คือ b, c, f, g, h, i, j

- โหนดใบ (leaf) ของต้นไม้ T คือ d, e, k, l, m

8. ต้นไม้ต่อไปนี้ ต้นใดบ้าง ที่เป็นต้นไม้ต้น (full m -ary tree)

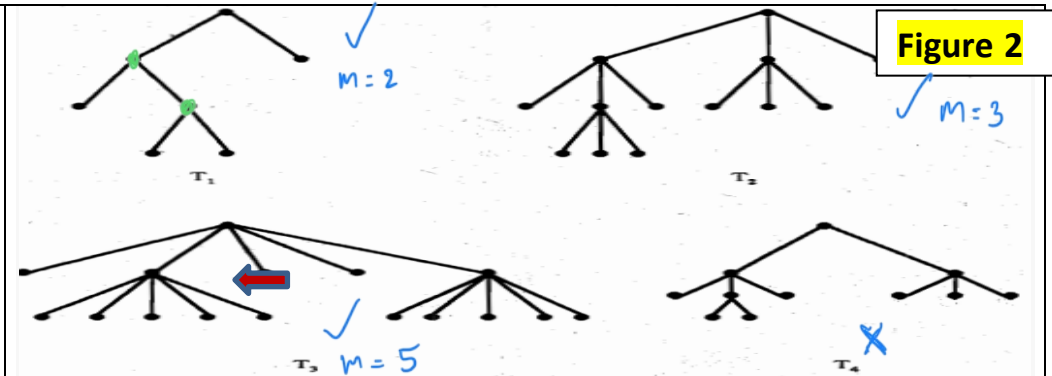
(Binary Tree)

ผลเฉลย T_1 เป็น ต้นไม้ทวิภาคแบบเต็มต้น (full binary tree) เพราะว่า จุดภายในทุกจุด มีลูกเท่ากับสอง

T_2 เป็น full 3-ary tree เพราะว่า จุดภายในทุกจุด มีลูกเท่ากับ 3

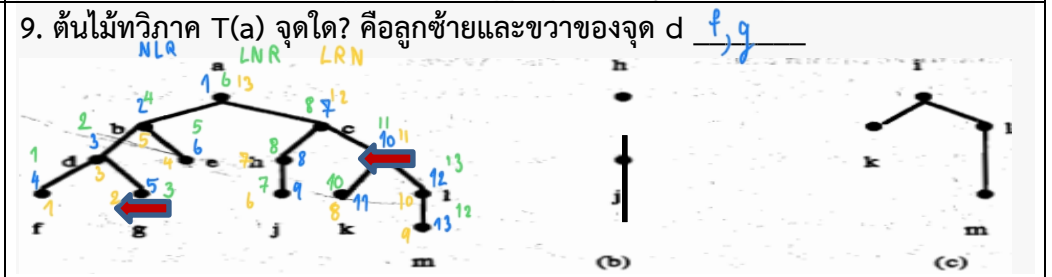
T_3 เป็น full 5-ary tree เพราะว่า จุดภายในทุกจุด มีลูกเท่ากับ 5

T_4 ไม่ใช่ full m-ary tree สำหรับค่า m ใดๆ เพราะว่า จุดภายใน บางจุด มีลูกเท่ากับสอง จุดภายในบางจุด มีลูกเท่ากับ สาม

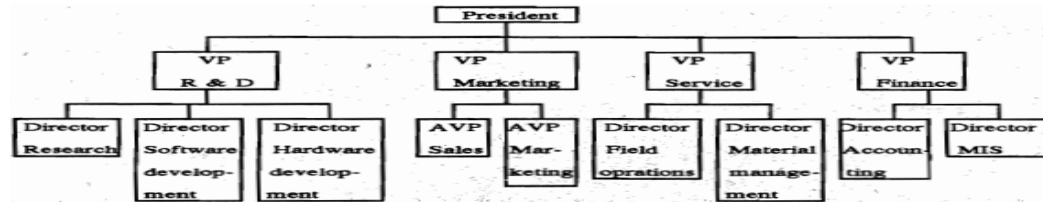


ต้นไม้รากอันดับ (Ordered rooted Tree) คือ ต้นไม้รากที่จุดภายในทุกจุดเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา เป็นวิธีการนำเสนอต้นไม้ที่ดี

ต้นไม้ทวิภาคแบบอันดับ (ordered binary tree) จุดภายในมีลูกไม่เกิน 2 คือ ลูกซ้าย (left child) และลูกขวา (right child) ตามลำดับ ซึ่งลูกอาจเป็นต้นไม้ย่อยซ้ายและขวา (left & right subtree)



สร้างโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



ระดับ (level) คือ ทางเดินจากรากถึงจุดนั้น เช่น ระดับ d ต้นไม้(a) 2

ระดับ (level) นิยามให้เป็น 0 - ความสูงของต้นไม้ คือ ทางเดินที่ยาวที่สุด

ผลเฉลย

ราก a มีระดับเป็น 0

จุด b, j และ k อยู่ในระดับ 1

จุด c, e, f และ l อยู่ในระดับ 2

จุด d, g, i, m และ n อยู่ในระดับ 3

สุดท้าย จุด h อยู่ในระดับ 4

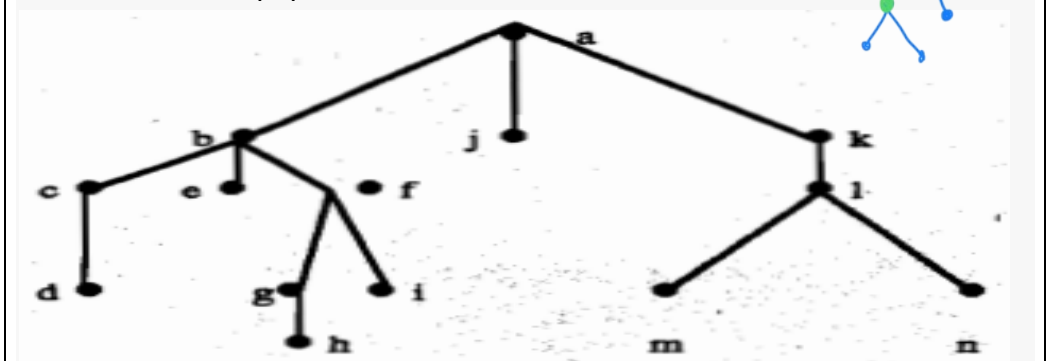
เนื่องจาก ระดับสูงที่สุด ของ จุดใดจุดหนึ่งคือ 4 เพราะฉะนั้น ต้นไม้ ความสูงเท่ากับ 4

- ต้นไม้ย่อยซ้ายและขวาของจุด c คือ ต้นไม้ (b) และ ต้นไม้ (f)

ทฤษฎีบทที่ 2 ต้นไม้ที่มีจุดภายใน n จุดจะมี n - 1 ด้าน

ทฤษฎีบทที่ 3 ต้นไม้ m-ary เต็มต้นมีจุดภายใน i จุด จุดทั้งหมด $n = mi + 1$ เช่น T_1 ใน Figure 2 มีจุดภายใน $i = 3$ จุด จุดทั้งหมด $n = 2(3) + 1 = 7$ จุด

10. จงหาระดับของทุกจุดในต้นไม้ต่อไปนี้



ต้นไม้ราก m-ary ที่ได้ดุลสูง h ต้องมีจุดใบทั้งหมดอยู่ในระดับ h และ h-1

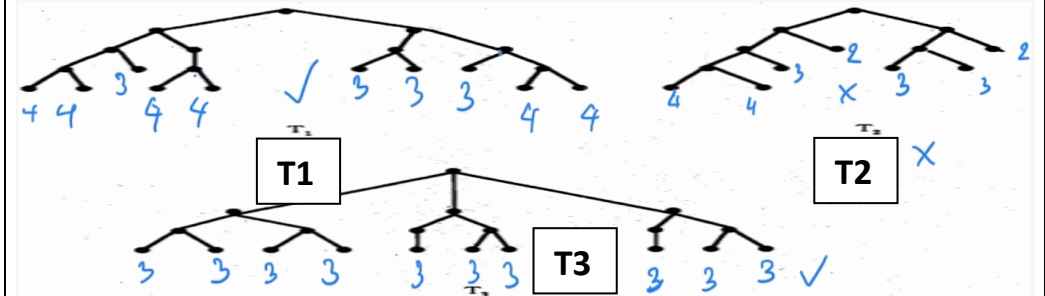
หมายเหตุ

T_1 เป็นต้นไม้ที่ได้ดุล เพราะว่า จุดใบทั้งหมดของมัน อยู่ที่ระดับ 3 และ 4

T_2 ไม่ใช่ต้นไม้ที่ได้ดุล เพราะว่า จุดใบของมัน อยู่ที่ระดับ 2, 3 และ 4

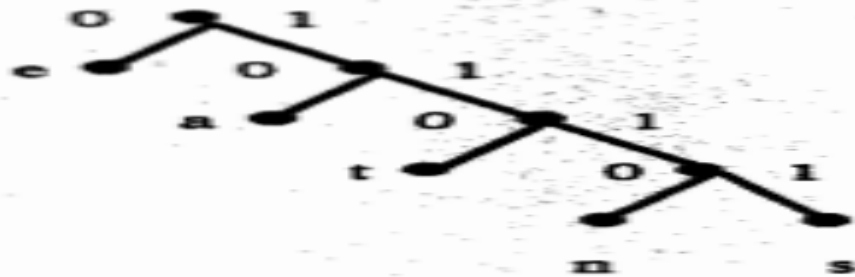
สุดท้าย T_3 เป็นต้นไม้ที่ได้ดุล เพราะว่า จุดใบทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 3

11. ต้นไม้จาก m-ary ต้นใดบ้าง ได้ดุล (is balanced)



12. รหัสเติมหน้า (Prefixed code) นำต้นไม้มาใช้แทนการเข้ารหัส/ถอดรหัส

ตัวอักษร e = 0, a = 10, t = 110, n = 1110 และ s = 1111



คำที่เข้ารหัสด้วย 11111011100

คือ

s a n e แปลว่า มีสติ

banana ต้นไม้ทวิภาคจัดเก็บคำเรียงลำดับตามตัวอักษร

/ \ (Binary Search Tree)

/ \

apple coconut ลำดับ ดังนี้ banana, apple, coconut

/ \ / peach, pear, mango

peach pear mango

การท่องต้นไม้ (Tree Traversal Algorithm)

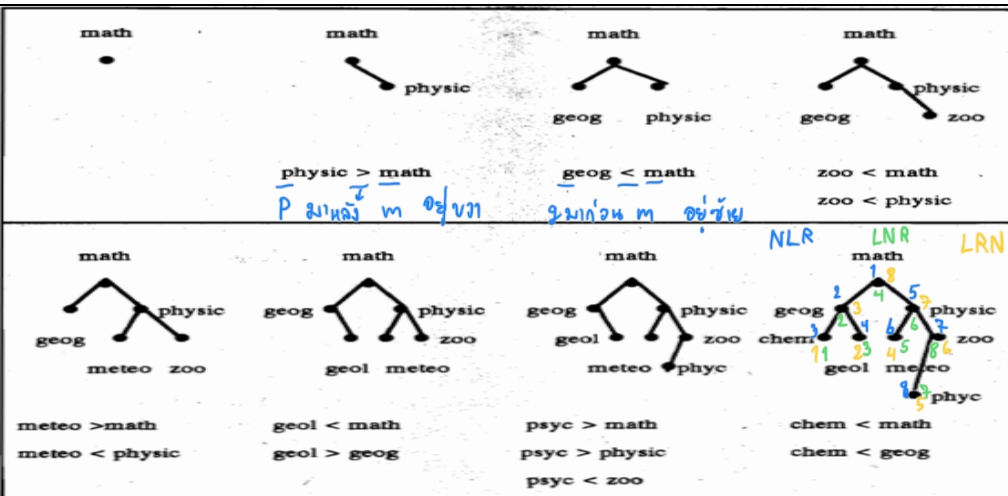
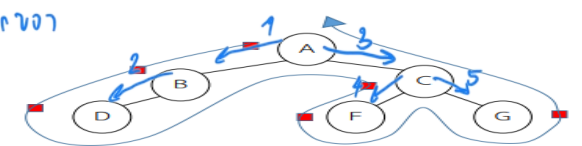
- การแวะผ่านแบบก่อนลำดับ (preorder traversal) NLR (Node $\rightarrow$ Left $\rightarrow$ Right)
- การแวะผ่านแบบตามลำดับ (inorder traversal) LNR (Left $\rightarrow$ Node $\rightarrow$ Right)
- การแวะผ่านแบบหลังลำดับ (postorder traversal) LRN (Left $\rightarrow$ Right $\rightarrow$ Node)

1) แบบ preorder traversal (NLR)

การท่องไปในต้นไม้แบบ preorder มีลำดับวิธีการท่องเพื่อค้นหาข้อมูลในการเข้าถึงแต่ละโหนด ดังต่อไปนี้

1. เริ่มต้นจากรากโหนด
2. ท่องเข้าไปในซีกหรือด้านซ้าย
3. ท่องเข้าไปในซีกหรือด้านขวา เป็นลำดับสุดท้าย สามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละโหนด ดังนี้ A B D C F G ดังนี้

นับที่ฝั่ง $\rightarrow$ นับลูกซ้าย $\rightarrow$ นับลูกขวา
Node L R

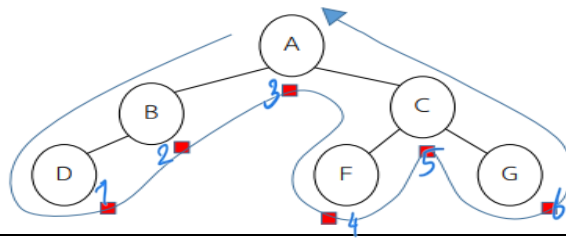


2) แบบ inorder traversal (LNR)

การท่องไปในต้นไม้แบบ inorder มีลำดับวิธีการท่องเพื่อค้นหาข้อมูลในการเข้าถึงแต่ละโหนด ดังต่อไปนี้

- 1) เริ่มต้นจากท่องเข้าไปในซีกซ้ายด้านซ้าย
- 2) ท่องไปที่รูทโหนด
- 3) ท่องเข้าไปในซีกขวาด้านขวา เป็นลำดับสุดท้าย

สามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละโหนด ดังนี้ D B A F C G ดังนี้



3) แบบ postorder traversal (LRN)

การท่องไปในต้นไม้แบบ postorder มีลำดับวิธีการท่องเพื่อค้นหาข้อมูลในการเข้าถึงแต่ละโหนด ดังต่อไปนี้

- 1) เริ่มต้นจากท่องเข้าไปในซีกซ้ายด้านซ้าย
- 2) ท่องเข้าไปในซีกขวาด้านขวา
- 3) ท่องไปที่รูทโหนด เป็นลำดับสุดท้าย

ผลลัพธ์ของการท่องเข้าไปในต้นไม้แบบ postorder

สามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละโหนด ดังนี้ D B F G C A ดังนี้

